IFCD107 · SPRINT 8 · EL RETO PASO A PASO

Duelo de modelos

Vais a aprender a comparar modelos de forma justa, a ajustar hiperparámetros sin hacer trampas, y a documentar un modelo como se hace en las empresas.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

TurisData ya sabe que se pueden predecir las cancelaciones (lo visteis en el Sprint 7). Ahora la pregunta es: ¿qué modelo ponemos en producción? El gerente duda: «¿el más preciso? ¿el que yo pueda entender? ¿el más barato de mantener?».

LO QUE HACÉIS

Acordar los pesos · Entrenar y registrar · Buscar los mejores ajustes · Elegir el campeón · Evaluar el campeón en el test, una sola vez · Escribir la model card

LO QUE ENTREGÁIS

leaderboard_S08.csv (plantilla), model_card.md (plantilla), el cuaderno reto_S08.ipynb y README.md.

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1 — 50 min de reto

1 Planning y pesos de los criterios

20 min

- Roles y tareas en el tablero.
- Decidid los pesos de los tres criterios, con una justificación («el gerente necesita entender por qué se avisa»)

2 Primeros modelos en el leaderboard

30 min

- Abrid S08_06_leaderboard_plantilla (el cuaderno ya garantiza mismos datos, mismos folds y misma métrica para todos).
- Registrad el modelo de referencia (baseline), la regresión logística, un árbol podado y un bosque.
- Cada fila del leaderboard: modelo, familia, AUC medio ± desviación, tiempo de entrenamiento y nota de explicabilidad.

MATERIAL **S08_06_leaderboard_plantilla** Cuaderno en Colab

Día 2 — 100 min de reto

3 Boosting, SVM y búsqueda de hiperparámetros

25 min · LOS MODELOS SALEN DE LAS PRÁCTICAS

- Añadid boosting y SVM.
- Para las dos familias más prometedoras, haced una búsqueda de hiperparámetros (rejilla o aleatoria) solo sobre train, con…
- Actualizad el leaderboard con los mejores modelos.

4 Elegir el campeón

45 min

- Calculad la puntuación ponderada de cada modelo con los pesos del paso 1.
- Análisis de sensibilidad: cambiad los pesos (por ejemplo, 30/50/20 o 70/10/20) y mirad si cambia el campeón.
- Evaluad el campeón en el test, una sola vez.

5 Model card y README

30 min

- Usos previstos y no previstos.
- Datos de entrenamiento y sus límites (sintéticos).
- Métricas (con incertidumbre) y rendimiento en test.
- Limitaciones y variables sensibles (país de origen).

MATERIAL **model_card_plantilla.md** sprints/S08/Reto_S08/model_card_plantilla.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL
- **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S08/Reto_S08/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Comparar modelos con particiones distintas
Usad el cuaderno plantilla: mismos folds para todos

ERROR 2
Ajustar hiperparámetros mirando el test
Solo con train y validación cruzada

ERROR 3
Elegir el modelo por el AUC más alto sin ver la desviación
Si los intervalos se solapan, la diferencia puede ser ruido

ERROR 4
Model card genérica
Cada apartado con vuestros datos y riesgos

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender un modelo
Comprobad que podáis explicarlo al gerente

USO DE LA IA
Entender un hiperparámetro
Comprobad que probáis valores y vea lo que ocurre (sobreajuste)

USO DE LA IA
Redactar la model card
Comprobad que todo lo que escriba coincide con vuestros resultados

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
leaderboard con tres familias de modelos, pesos de los criterios, test una sola vez y ficha del modelo.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
más familias y búsqueda de hiperparámetros en varias.

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S08/Reto_S08/Reto_Sprint_08.md